



CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

NassauMusic - Reprodutor de música

Desenvolvimento de Aplicativo Mobile com React Native

Integrantes

Adam Costa

Alice Barbosa

Davi Lopes

Gabriel Henrique

João Mateus

João Pedro Tenório

Lucas Albuquerque

Luiz Felipe Benedito

Luiz Ricardo

Matheus Castro

Disciplina: Mobile Coding

Professor(a): Noemi Honorato

Maceió - AL

2026

Adam Costa
Alice Barbosa
Davi Lopes
Gabriel Henrique
João Mateus
João Pedro Tenório
Lucas Albuquerque
Luiz Felipe Benedito
Luiz Ricardo
Matheus Castro

NassauMusic - Reprodutor de música

Trabalho apresentado à disciplina de Mobile Coding do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Maurício de Nassau — UNINASSAU, como requisito parcial para obtenção da nota da AV2.

Professor(a): Noemi Honorato

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo reprodutor de músicas, utilizando React Native, com integração a banco de dados SQLite, para dispositivos móveis.

O sistema foi desenvolvido com foco em usabilidade, desempenho e experiência do usuário.

Palavras-chave: React Native. Mobile. Aplicativos. Reprodutor de músicas.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Contextualização	3
1.2	Problema	3
1.3	Justificativa	3
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo Geral	4
2.2	Objetivos Específicos	4
3	REFERENCIAL TEÓRICO	5
3.1	Aplicativos Mobile	5
3.2	React Native	5
3.3	Banco de Dados	5
4	METODOLOGIA	6
4.1	Ferramentas Utilizadas	6
5	LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	7
5.1	Requisitos Funcionais	7
5.2	Requisitos Não Funcionais	7
6	MODELAGEM DO SISTEMA	8
6.1	Diagrama de Caso de Uso	8
7	UX E USABILIDADE	9

8	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	10
8.1	Frontend	10
8.2	Backend e Banco de Dados	10
9	TELAS DO SISTEMA	11
9.1	Tela Inicial	11
9.2	Tela de Login	12
9.3	Tela Sua Biblioteca	13
10	TESTES	14
10.1	Testes Funcionais	14
10.2	Testes de Usabilidade	14
11	DIFICULDADES ENCONTRADAS	15
12	RESULTADOS E DISCUSSÃO	16
13	CONCLUSÃO	17
14	TRABALHOS FUTUROS	18
15	REPOSITÓRIO DO PROJETO	19
	REFERÊNCIAS	20

1 Introdução

1.1 Contextualização

Recentemente, pôde-se observar uma volta notável da reprodução de músicas offline, seja no smartphone ou em aparelhos dedicados.

1.2 Problema

Muitos reprodutores de música offline abandonam recursos de plataformas online, como Spotify, que podem fazer falta, principalmente recursos sociais como a possibilidade de adicionar amigos.

1.3 Justificativa

O projeto busca aplicar conhecimentos adquiridos na disciplina de Mobile Coding através do desenvolvimento de um aplicativo móvel funcional e que permita ao usuários não somente reproduzirem músicas baixadas em seus dispositivos, mas manter um dos principais recursos sociais de outras plataformas online.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo mobile funcional utilizando React Native.

2.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver interfaces intuitivas;
- Implementar navegação entre telas;
- Integrar banco de dados;
- Aplicar autenticação;
- Desenvolver funcionalidades reais;
- Realizar testes funcionais.

3 Referencial Teórico

3.1 Aplicativos Mobile

"Aplicativos mobile" ou "aplicativos móveis" são softwares desenvolvidos para dispositivos móveis como celulares e tablets.

3.2 React Native

React Native é um framework utilizado para desenvolvimento híbrido, permitindo escrever um único código que funciona em Android e iOS.

3.3 Banco de Dados

Os bancos de dados armazenam informações importantes para o funcionamento do aplicativo.

4 Metodologia

4.1 Ferramentas Utilizadas

- React Native;
- Expo;
- SQLite;
- Visual Studio Code;
- GitHub;
- Figma;
- Node.js;
- Bibliotecas expo-av e expo-sqlite.

5 Levantamento de Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF01	Cadastro de usuários.
RF02	Login no sistema.
RF03	Navegação entre telas.
RF04	Integração com banco de dados.
RF05	Adição de músicas da memória do dispositivo.
RF06	Reprodução de música.

5.2 Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF01	Interface intuitiva.
RNF02	Compatibilidade com Android, iOS e Web.
RNF03	Boa performance.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso

7 UX e Usabilidade

A experiência do usuário será priorizada através de interfaces intuitivas e acessíveis.

8 Desenvolvimento do Projeto

8.1 Frontend

Desenvolvido utilizando React Native e Expo.

8.2 Backend e Banco de Dados

Desenvolvido utilizando SQLite (biblioteca expo-sqlite) para banco de dados e expo-document-picker para seleção e armazenamento das músicas da memória do dispositivo.

9 Telas do Sistema

9.1 Tela Inicial

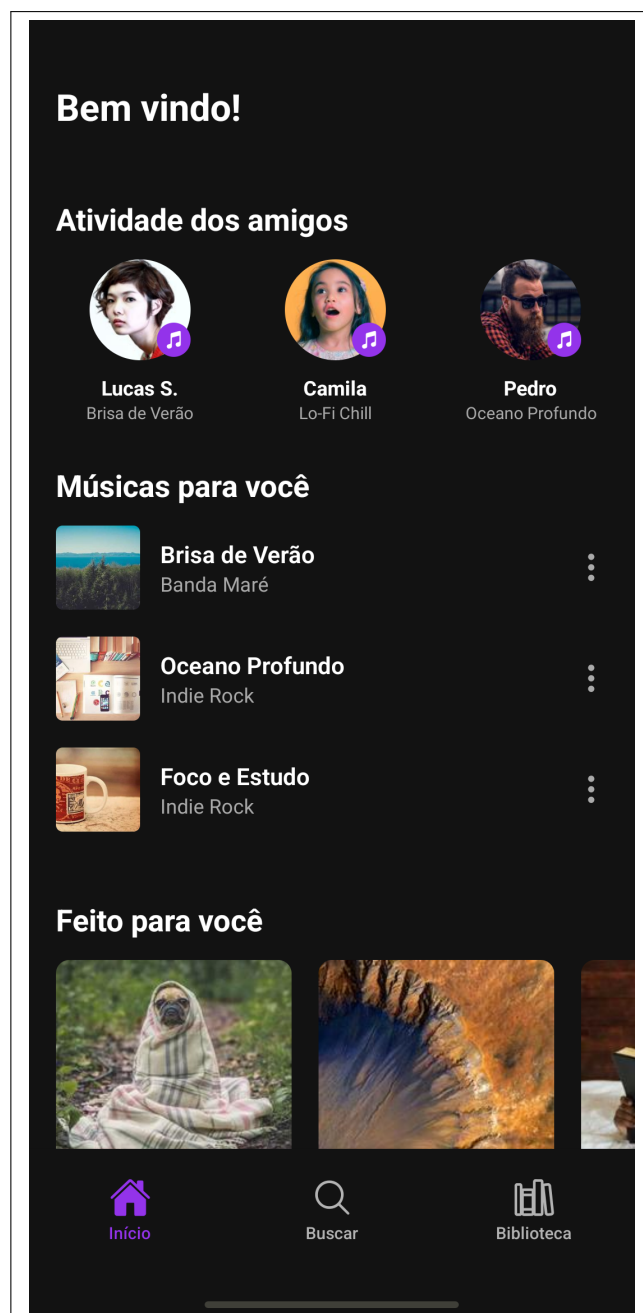


Figura 2 – Tela Inicial

9.2 Tela de Login

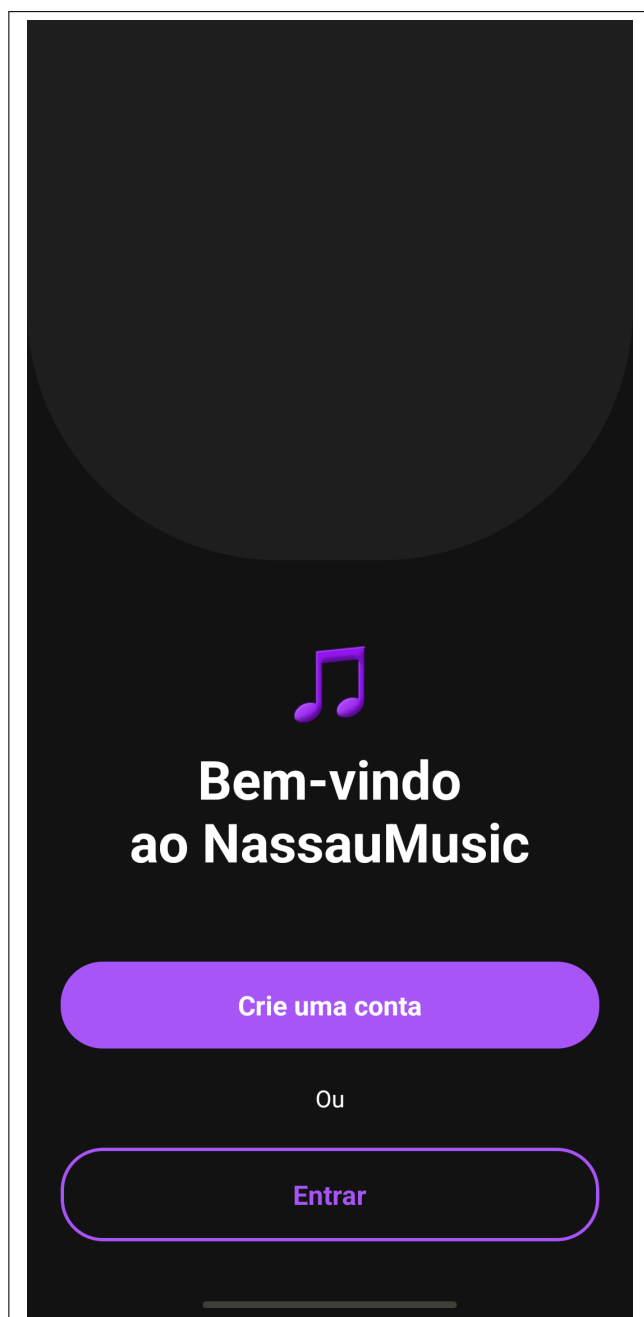


Figura 3 – Tela de Login

9.3 Tela Sua Biblioteca

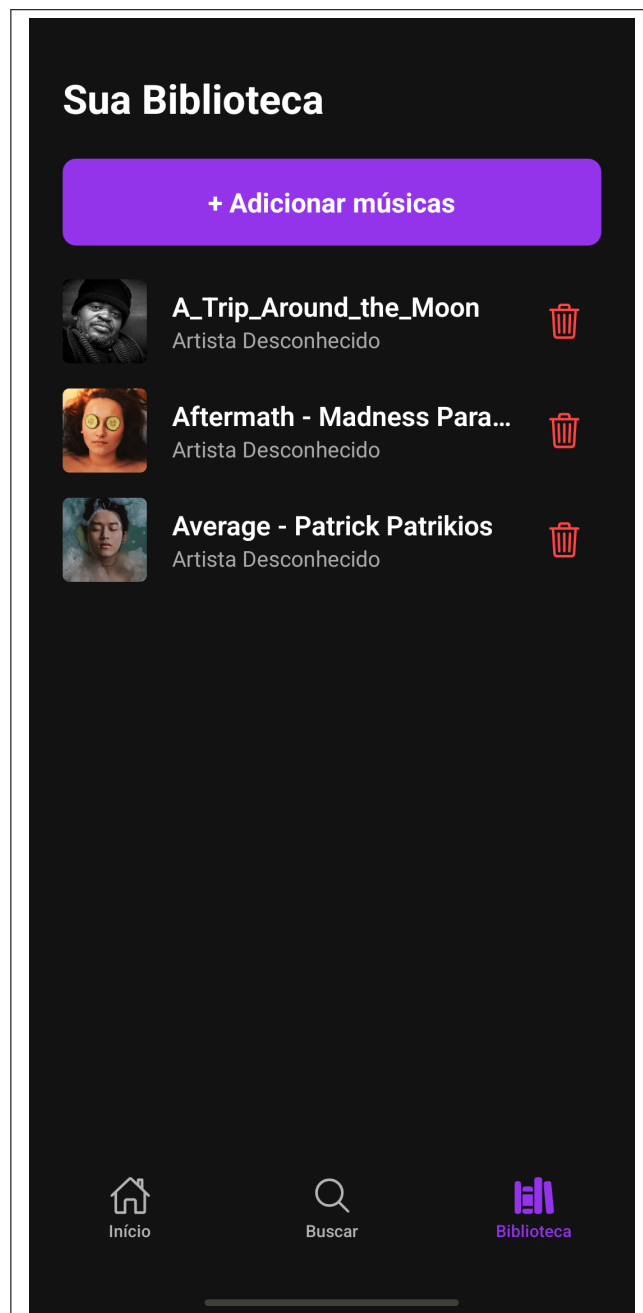


Figura 4 – Tela Sua Biblioteca

10 Testes

10.1 Testes Funcionais

Serão realizados testes de login, cadastro, navegação e reprodução e armazenamento de músicas da memória do dispositivo.

10.2 Testes de Usabilidade

Avaliação da experiência do usuário.

11 Dificuldades Encontradas

Integração de APIs, navegação entre telas e banco de dados, resultando inclusive na mudança do Firebase (que seria utilizado anteriormente no projeto) pelo SQLite.

12 Resultados e Discussão

O projeto permitiu aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e ainda possibilitou aprender conceitos novos.

13 Conclusão

O desenvolvimento do app NassauMusic proporcionou experiência prática em desenvolvimento de aplicativos mobile funcionais.

14 Trabalhos Futuros

- Implementação de um sistema de amigos funcional;
- Integração com um sistema de autenticação mais seguro;
- Banco de dados baseado em nuvem.

15 Repositório do Projeto

<https://github.com/davilere123/nassaumusic>

Referências

- [1] REACT NATIVE. Documentation. Disponível em: <https://reactnative.dev>
- [2] FIGMA. Disponível em: <https://www.figma.com>
- [3] NODE.JS. Disponível em: <https://nodejs.org/>